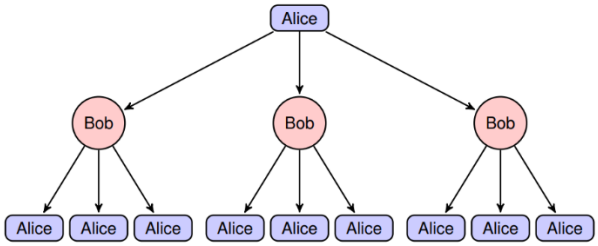
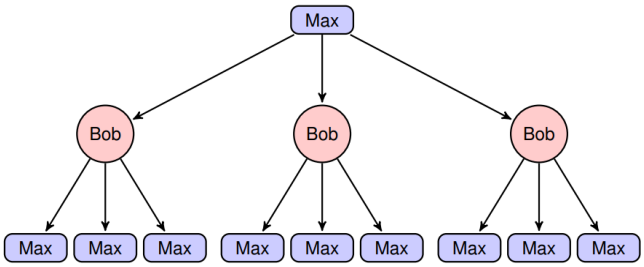
Stratégie :

La stratégie qui emploie l'algorithme MinMax. Cet algorithme amène l'ordinateur à passer en revue toutes les possibilités pour un nombre limité de coups, et à leur assigner une valeur qui prend en compte les bénéfices pour le joueur et les bénéfices pour l'adversaire. L'algorithme consiste donc, à chaque étape, à regarder tous les coups possibles de chaque joueur, et à considérer soit celui qui maximise le score (si c'est au joueur de jouer) soit qui le minimise (si c'est à l'adversaire). MinMax parcourt l'arbre de jeu pour faire remonter à la racine une valeur, qui est calculée récursivement.

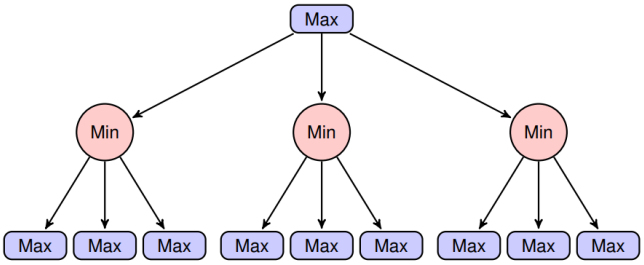
Exemple en schéma :



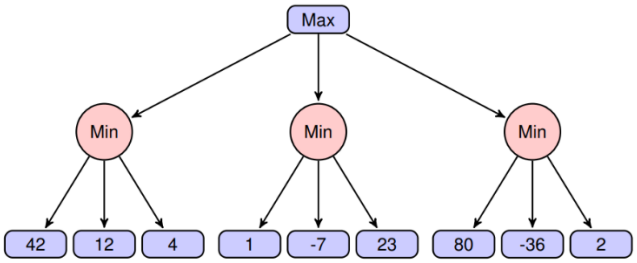
Principe de l'algorithme **MinMax**



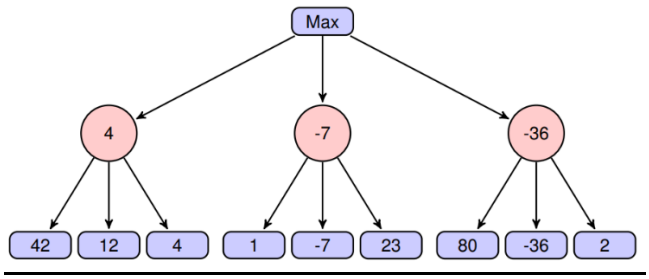
Alice cherche à maximiser son score.
(***Alice*** devient ***Max***)



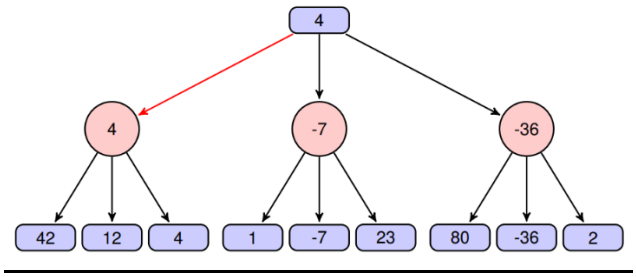
Alice cherche à maximiser son score.
Bob cherche à minimiser le score d'Alice. (**Bob** devient **Min**)



On évalue les scores possibles



On déduit les valeurs des 3 nœuds supérieurs



Le dernier niveau déduit le coup à jouer, donc le 4, puisque c'est le score le plus grand des 3 proposés.

Avec le jeu du Puissance 4, c'est la même chose. L'IA déterminera donc tous les coups possibles et évaluera alors quelle est la meilleure option à choisir.

<u>Pourquoi est-ce une bonne stratégie ? :</u>

Car cette stratégie permet de toujours jouer un coup qui sera « bénéfique ». Soit notre coup nous avance dans la recherche des 4 pions alignés, soit alors il nous aide à contrer l'adversaire dans sa propre recherche. C'est toujours le meilleur coup qui est retenu.